ER083 – Tópicos Especiais em Energia Solar

Lista de exercícios 1 · Aplicações avançadas: alta eficiência, termossolar e hidrogênio

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Professor: Pedro Tyaquiçã Entrega: conforme o calendário da disciplina

Orientações. Resolva as questões mostrando o raciocínio e as unidades. Nas questões numéricas, apresente as equações usadas antes de substituir os valores. Use três algarismos significativos, salvo indicação contrária.

Questão 1

Explique o limite de Shockley-Queisser para células de junção única e por que células multijunção (tandem) podem superá-lo. Cite duas tecnologias de alta eficiência em desenvolvimento e os principais desafios de cada uma.

Questão 2

Usinas solares termoelétricas (CSP).

a) compare as tecnologias de calha parabólica e de torre central quanto à concentração, à temperatura de operação e ao armazenamento térmico;

b) por que essas usinas dependem apenas da irradiância direta normal (DNI)?

c) sabendo que projetos de CSP costumam exigir DNI anual acima de cerca de 2000 kWh/m², discuta a viabilidade de uma usina no Sertão pernambucano.

Questão 3

Uma usina fotovoltaica de 10 MWp, com fator de capacidade de 25 %, alimenta um eletrolisador que consome 55 kWh por quilograma de hidrogênio. Estime a energia anual gerada (MWh) e a produção anual de hidrogênio (t). Discuta duas limitações de operar o eletrolisador apenas com energia solar.

Questão 4

Um módulo tem coeficiente de temperatura da potência de −0,40 %/°C. Estime a perda de potência quando a célula opera a 60 °C, em relação às condições padrão de ensaio (25 °C). Proponha duas estratégias para reduzir essa perda em regiões quentes.

Questão 5

Escolha uma aplicação avançada de energia solar (por exemplo, módulos bifaciais, agrivoltaica, dessalinização solar ou combustíveis solares) e elabore um resumo técnico de uma página com base em ao menos dois artigos recentes das revistas Solar Energy, Progress in Photovoltaics ou Applied Energy, indicando o princípio de funcionamento, o estado da arte e o potencial para o Semiárido.